Manual de usuario — Pac-Man Multijugador

Universidad: Universidad Latina de Costa Rica (Sede: Guapiles)

Curso: Programación V

Integrantes:

- José Pablo Matarrita Quirós
- Sheymar Antonio Martínez Francis
- Mauricio castillo López

Profesor:

- Osvaldo Fabian Granados Venegas

Indice

Manual de usuario — Pac-Man Multijugador 1

1. Introducción 2

Requisitos 2

2. Instalación y conexión con el servidor 3

Instalar la aplicación en Android 3

Conectarse al servidor 3

3. Crear una cuenta 4

Verificar el correo 5

4. Iniciar sesión 6

Recuperar la contraseña 7

5. Elegir tu nombre de usuario 9

6. Menú principal 10

7. Salas: crear o unirse a una partida 11

Buscar sala 11

Lobby y configuración 12

Bloquear la sala y expulsar jugadores 13

8. Cómo jugar 14

Controles 14

Pantalla de la partida 14

Reglas 15

Objetos 15

Puntaje 16
9. Ranking e historial 16
Ranking 16
Historial 17
10. Opciones 18
Volumen 19
Cambiar nombre 19
Cambiar contraseña 20
11. Seguridad de la cuenta 20
12. Problemas frecuentes 21

---

1. Introducción

Pac-Man Multijugador es una versión en línea del juego clásico en la que hasta 4 personas juegan la misma partida: 2 como Pac-Man y 2 como fantasmas. El tercer fantasma siempre lo controla la computadora. También se puede jugar solo, contra la computadora.

Cada partida tiene 5 niveles seguidos. Los roles se sortean en cada nivel, salvo que el anfitrión active los bandos fijos (sección 7). En el modo normal, un nivel termina así:

- **Ganan los Pac-Man** si se comen todas las bolas o si eliminan a todos los fantasmas.
- **Ganan los fantasmas** si eliminan a todos los Pac-Man.

En el **modo clásico** los fantasmas nunca se quedan sin vidas, así que los Pac-Man solo ganan comiéndose todas las bolas.

Requisitos

Qué se necesita	Detalle
Dispositivo	Una computadora con Chrome o Edge, o un celular Android con la aplicación instalada
Servidor del juego	La computadora del servidor encendida, con el servidor y la base de datos funcionando
Red	Estar en la misma red Wi-Fi que el servidor, salvo que el administrador haya configurado un acceso por internet
Correo electrónico	Uno al que tengas acceso, para verificar la cuenta y recuperar la contraseña

El juego se ve mejor con el celular acostado (horizontal).

2. Instalación y conexión con el servidor

El juego necesita saber en qué computadora está el servidor. En la computadora se abre en el navegador con la dirección que te dé el administrador; en Android se configura una sola vez con el botón **SERVIDOR**.

Instalar la aplicación en Android

1. Copia el archivo de instalación (APK) al celular y ábrelo.
2. Si Android lo pide, permite instalar aplicaciones desde la aplicación con la que abriste el archivo.
3. Abre **Pac-Man Multijugador**. El juego se muestra en horizontal.

Conectarse al servidor

En la pantalla de inicio de sesión, toca **SERVIDOR** (arriba a la derecha). Hay tres formas de elegir el servidor:

Botón	Cuándo usarlo
ESCANEAR QR (solo Android)	El administrador muestra un código QR en la computadora del servidor. Escanéalo y acepta el permiso de cámara
GUARDAR SERVIDOR	Escribe la IP de la computadora del servidor o la dirección del túnel que te dé el administrador, por ejemplo `192.168.1.100`. El puerto se agrega solo
PREDETERMINADA	Vuelve a la dirección con la que vino instalada la aplicación

Al guardar, el juego vuelve al inicio de sesión. La conexión se comprueba al iniciar sesión: si la dirección está mal o el servidor está apagado, ahí aparece el error. La dirección queda guardada, así que solo hay que repetir esto si cambia la red o la computadora del servidor.



3. Crear una cuenta

Para jugar necesitas una cuenta con un correo verificado. El nombre de usuario se elige después, la primera vez que entras.

1. En el inicio de sesión, toca **CREAR CUENTA**.
2. Escribe tu correo electrónico. Se acepta cualquier correo (Gmail, Outlook, el de la universidad, etc.).
3. Escribe una contraseña que cumpla las reglas de la tabla de abajo y repítela. Con **VER** puedes mostrarla para revisar que esté bien escrita.
4. Toca **CREAR CUENTA**.

Regla de la contraseña	Detalle
Largo	De 8 a 128 caracteres
Letras	Al menos una mayúscula y una minúscula
Números	Al menos uno
Símbolos	Al menos uno, por ejemplo `!` `#` `$` `.` `_`
Espacios	No se permiten

Regla de la contraseña	Detalle
Correo	No puede contener la parte de tu correo antes de la @

Por ejemplo, `Contra#1` cumple todas las reglas (es solo un ejemplo: usa una propia). Las mismas reglas aplican al recuperar o cambiar la contraseña.



Verificar el correo

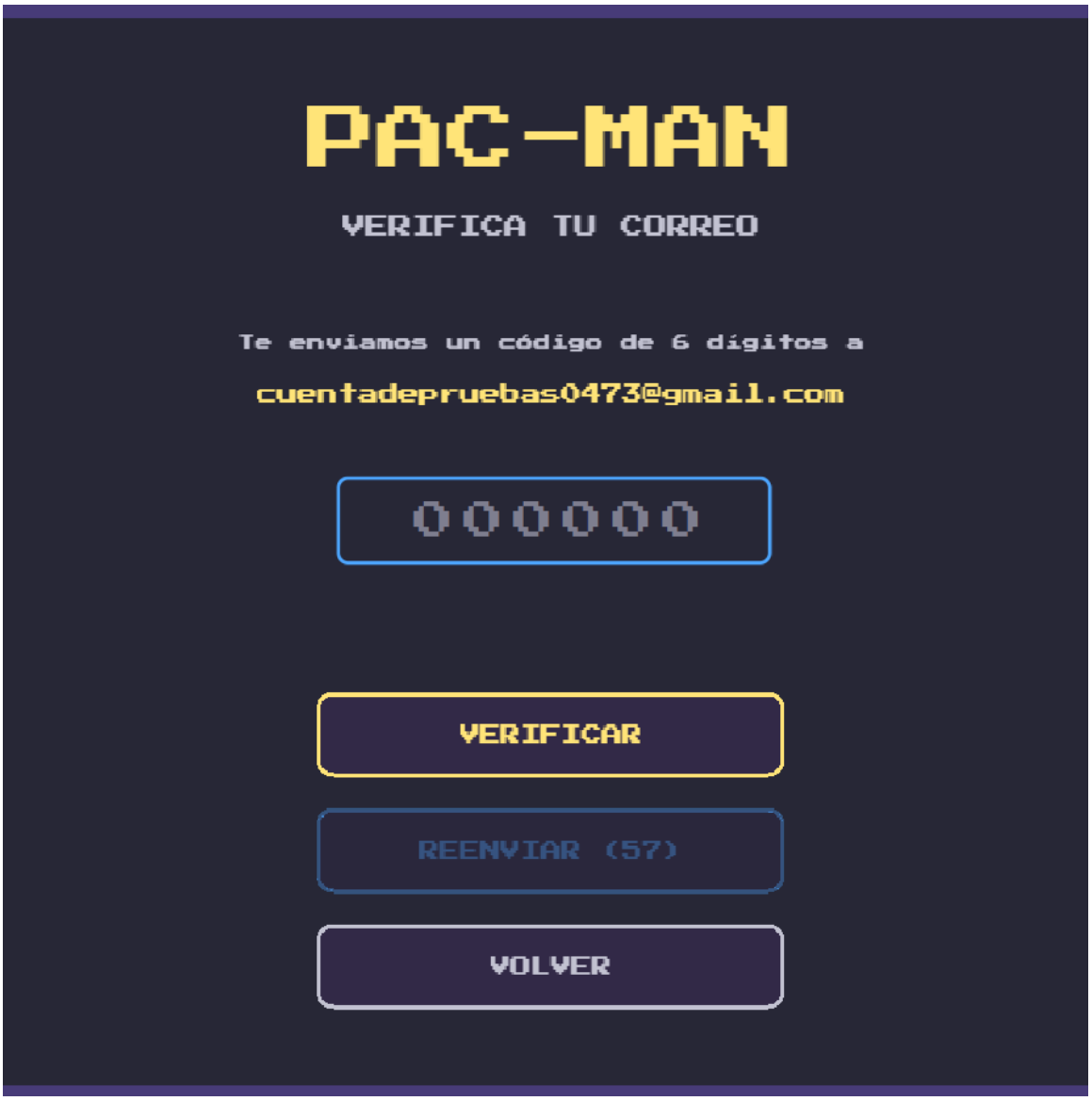
Al crear la cuenta te llega un correo con un **código de 6 números**. Si no lo ves, revisa la carpeta de spam.

1. Escribe el código en la pantalla **VERIFICA TU CORREO**. Al completar los 6 números se verifica solo.
2. Si es correcto, entras al juego sin tener que escribir otra vez la contraseña.

Regla del código	Detalle
Vigencia	15 minutos desde que se envía
Intentos	5; después hay que pedir uno nuevo

Regla del código	Detalle
Reenviar	Con **REENVIAR CODIGO**, una vez por minuto. El botón muestra los segundos que faltan

Si sales sin verificar, la próxima vez que inicies sesión el juego te devuelve a esta pantalla.



4. Iniciar sesión

Puedes entrar con tu **correo o tu nombre de usuario**, más la contraseña.

1. Escribe tu correo o nombre de usuario.
2. Escribe la contraseña.
3. Toca **ENTRAR** o presiona Enter.

La sesión queda guardada en el dispositivo: al volver a abrir el juego entras directo, sin escribir nada. Solo vence si pasas 30 días sin usar el juego.

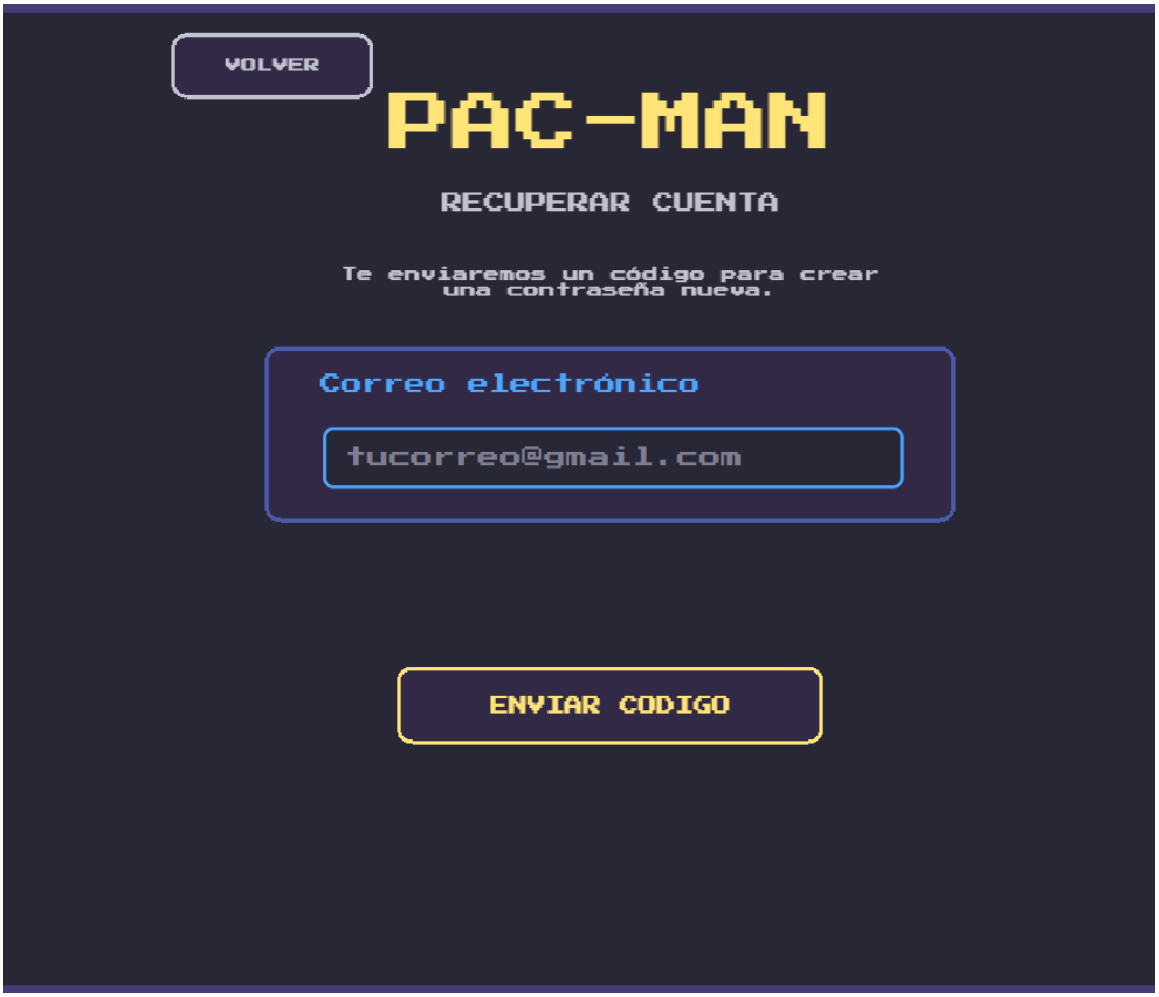


Recuperar la contraseña

Si la olvidaste, puedes crear una nueva con un código que llega a tu correo.

1. En el inicio de sesión, toca **¿Olvidaste tu contraseña?** (debajo del campo de contraseña). Si ya habías escrito tu correo, aparece escrito.
2. Revisa el correo y toca **ENVIAR CODIGO**.
3. Escribe el código de 6 números que te llegó, la contraseña nueva y su confirmación. La contraseña nueva sigue las reglas de la sección 3.
4. Toca **CAMBIAR**. Entras al juego con la contraseña nueva.

Por seguridad, el juego responde lo mismo aunque el correo no tenga una cuenta, así nadie puede usar esta pantalla para saber qué correos están registrados. Al recuperar la contraseña se cierra tu cuenta en todos los demás dispositivos.





5. Elegir tu nombre de usuario

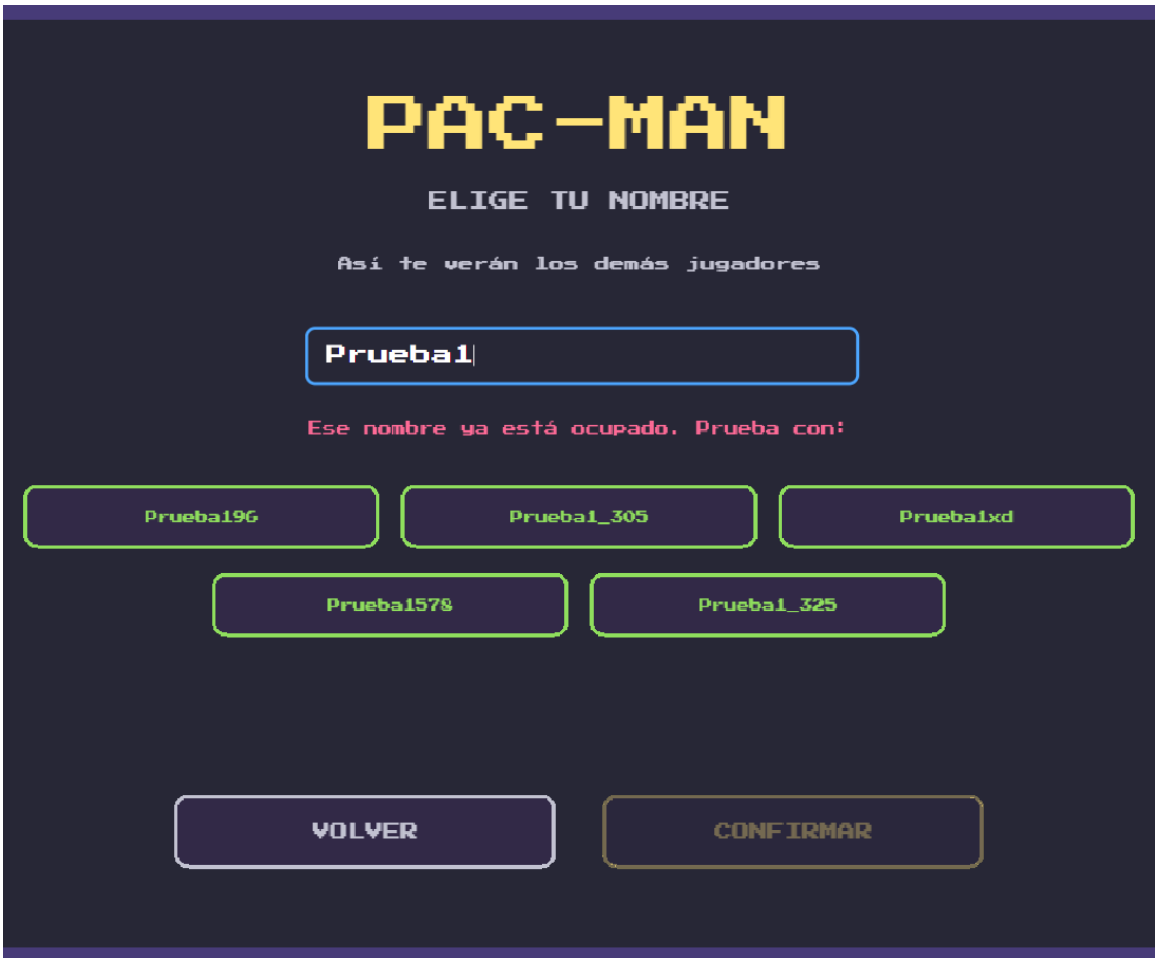
La primera vez que entras, la cuenta tiene un nombre temporal (por ejemplo `jugador_482913`) y el juego te pide elegir el tuyo. Es el nombre que ven los demás jugadores en las salas, la partida y el ranking.

1. Escribe el nombre que quieres. Mientras escribes, el juego revisa si está libre.
2. Si dice **Disponible**, toca **CONFIRMAR**.
3. Si ya está ocupado, aparecen hasta 5 sugerencias parecidas que sí están libres (por ejemplo `pepe7`, `pepe_23`, `pepexd`). Toca una para usarla.

Reglas del nombre:

- De 3 a 50 caracteres.
- Solo letras sin tilde, números, guión bajo (`_`) y punto (`.`). Sin espacios ni `@`.

Más adelante puedes cambiarlo desde **OPCIONES → CAMBIAR NOMBRE**.



6. Menú principal

Después de iniciar sesión llegas al menú, que te saluda con tu nombre de usuario.

Botón	Qué hace
JUGAR EN LINEA	Abre la lista de salas para crear una partida o unirte a otra (sección 7)
RANKING	Muestra las mejores puntuaciones de todos los jugadores (sección 9)
HISTORIAL	Muestra tus partidas y tu progreso (sección 9)
OPCIONES	Volumen, cambiar nombre y cambiar contraseña (sección 10)
CERRAR SESION	Cierra la sesión en este dispositivo y vuelve al inicio de sesión



7. Salas: crear o unirse a una partida

Las partidas se juegan en salas. Puede haber hasta 5 salas activas al mismo tiempo y cada una admite hasta 4 jugadores.

Buscar sala

En **JUGAR EN LINEA** se ve la lista de salas con su estado y cuántos jugadores tiene. La lista se actualiza sola cada pocos segundos; también puedes tocar **ACTUALIZAR**.

Estado	Significado
EN ESPERA	La sala está en el lobby: puedes unirte con **UNIRSE**

Estado	Significado
JUGANDO / ENTRE NIVELES	La partida ya empezó; no se puede entrar
LLENA	Ya tiene 4 jugadores

Si en lugar de **UNIRSE** aparece **BLOQUEADA**, el anfitrión cerró la sala y no se puede entrar hasta que la desbloquee.

- Para crear tu propia sala, toca **CREAR SALA**. Quedas como **anfitrión**.
- Si perdiste la conexión durante una partida, al volver a **JUGAR EN LINEA** entras directo a tu sala y recuperas tu lugar.



Lobby y configuración

Dentro de la sala se ven los jugadores conectados y la configuración. **Solo el anfitrión** puede cambiarla, con las flechas `<` y `>`:

Opción	Valores	Qué cambia
DIFICULTAD	FACIL, NORMAL, DIFICIL	La velocidad de los fantasmas que controla la computadora y cuánto duran asustados (10, 7 o 4 segundos)

Opción	Valores	Qué cambia
VIDAS	1 a 5 (3 por defecto)	Vidas de cada jugador, Pac-Man o fantasma (en el modo clásico, solo de los Pac-Man). Se reinician en cada nivel
CHOQUE PAC-MAN	ACTIVADO, DESACTIVADO	Si está activado, los dos Pac-Man rebotan al chocar entre sí
CAJAS	NINGUNA, POCAS, NORMAL, MUCHAS	Cada cuánto aparecen cajas de objetos: nunca, cada 20, 12 o 6 segundos
TU ROL	AL AZAR, PAC-MAN, FANTASMA	Solo cuando juegas solo contra la computadora

Además hay tres opciones sobre el modo de juego:

Opción	Valores	Qué cambia
BANDOS FIJOS	ACTIVADO, DESACTIVADO	Activado: los roles se sortean solo en el primer nivel y cada jugador conserva su personaje toda la partida. Solo en multijugador
MODO	NORMAL, CLASICO	CLASICO funciona como el arcade: los fantasmas nunca se quedan sin vidas y los Pac-Man solo ganan comiéndose todas las bolas
REAPARICION	30, 20, 10 o 5 segundos (10 por defecto)	Solo en el modo CLASICO: cuánto tarda un fantasma en volver al mapa después de perder una vida

Cuando todos estén listos, el anfitrión toca **INICIAR PARTIDA**. Los demás ven **ESPERANDO AL ANFITRION**. Para salir de la sala, toca **SALIR**.

Si en la sala hay un solo jugador, la partida es contra la computadora: tú eres un Pac-Man o un fantasma y la computadora controla a los demás.

Bloquear la sala y expulsar jugadores

Mientras la sala está en el lobby, el anfitrión decide quién puede quedarse. Los demás jugadores no ven estos botones.

- **BLOQUEAR**: nadie más puede entrar. Arriba, junto al tipo de partida, todos ven **BLOQUEADA**, y en Buscar sala aparece igual. Los que ya están dentro se quedan. Para abrirla otra vez, toca **DESBLOQUEAR**.
- **X** a la par del nombre de un jugador: lo saca de la sala. Esa persona vuelve a Buscar sala con el aviso *El anfitrión te expulsó de la sala* y ya no puede volver a entrar a esa sala.

Una vez iniciada la partida ya no se puede bloquear ni expulsar.



8. Cómo jugar

Al empezar cada nivel la pantalla te dice tu rol: **ERES PAC-MAN** o **ERES FANTASMA**. Los Pac-Man comen bolas y escapan de los fantasmas; los fantasmas los persiguen para atraparlos.

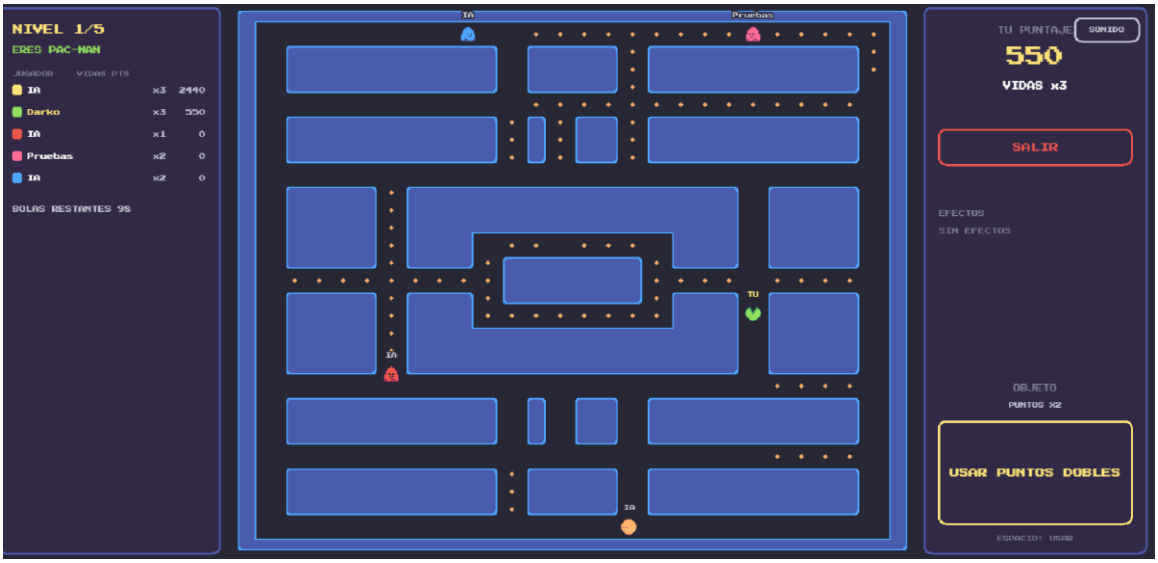
Controles

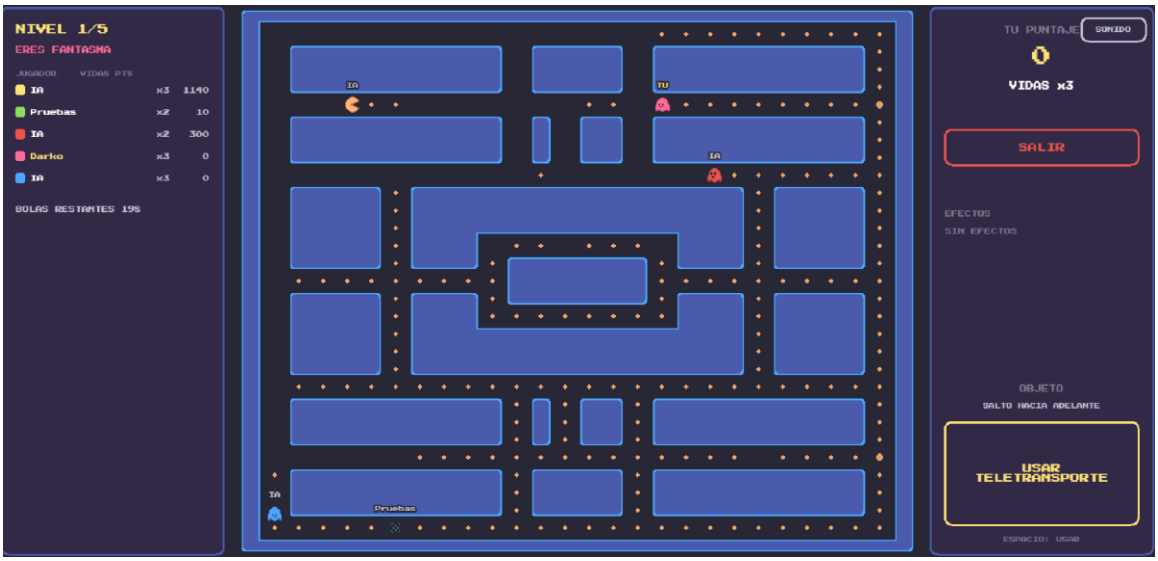
Acción	Computadora	Celular
Moverse	Flechas o W, A, S, D	Deslizar el dedo sobre el mapa, o la cruceta de la izquierda
Usar el objeto guardado	Barra espaciadora	Botón grande del panel derecho (**USAR …**)
Silenciar el sonido	Tecla M	Botón **SONIDO / MUDO** arriba a la derecha
Salir de la partida	Botón **SALIR**	Botón **SALIR**

No hace falta mantener presionada la dirección: el personaje sigue avanzando y gira en cuanto el camino lo permite.

Pantalla de la partida

- **Panel izquierdo:** nivel actual (de 5), tu rol, la lista de jugadores con sus vidas y puntos, las bolas que faltan y los efectos activos con su tiempo. En el modo clásico, las vidas de los fantasmas aparecen como INF (infinitas).
- **Centro:** el laberinto.
- **Panel derecho:** tu puntaje, tus vidas, el botón de sonido y el botón del objeto.





Reglas

- Las **bolas de poder** (las grandes) asustan a los fantasmas por un tiempo: se mueven más lento y los Pac-Man pueden comerlos.
- Al perder una vida, el personaje reaparece a los 2 segundos y es invencible durante 3 segundos. En el modo clásico, los fantasmas tardan lo que indique REAPARICION.
- Si dos fantasmas chocan entre sí, quedan aturdidos 2 segundos y reaparecen en otro punto del mapa.
- Mientras come, Pac-Man avanza un poco más lento, como en el clásico.
- Entre un nivel y otro hay una pausa de 5 segundos con los resultados. Al terminar el nivel 5 se muestra **PARTIDA TERMINADA** y el botón **VOLVER AL MENU**.

Objetos

Durante el nivel aparecen **cajas** en el mapa (si el anfitrión las activó). Al pasar sobre una, recoges un objeto de tu bando y queda guardado hasta que lo uses.

Objeto	Bando	Efecto	Duración
Turbo	Pac-Man	Más velocidad	5 s
Escudo	Pac-Man	Los fantasmas no te pueden atrapar	4 s
Hielo	Pac-Man	Congela a los fantasmas	3 s
Puntos dobles	Pac-Man	Cada punto vale el doble	8 s
Teletransporte	Fantasma	Salto de hasta 6 casillas hacia adelante	Instantáneo
Ralentizar	Fantasma	Los Pac-Man van a la mitad de velocidad	4 s
Trampa de hielo	Fantasma	Deja una trampa en el mapa; el Pac-Man que la pisa queda congelado 3 s	La trampa espera 15 s

Puntaje

Acción	Puntos
Comer una bola	10
Comer una bola de poder	50
Comerse un fantasma asustado	200
Atrapar a un Pac-Man (fantasma)	300
Ganar el nivel (cada jugador del bando ganador)	500

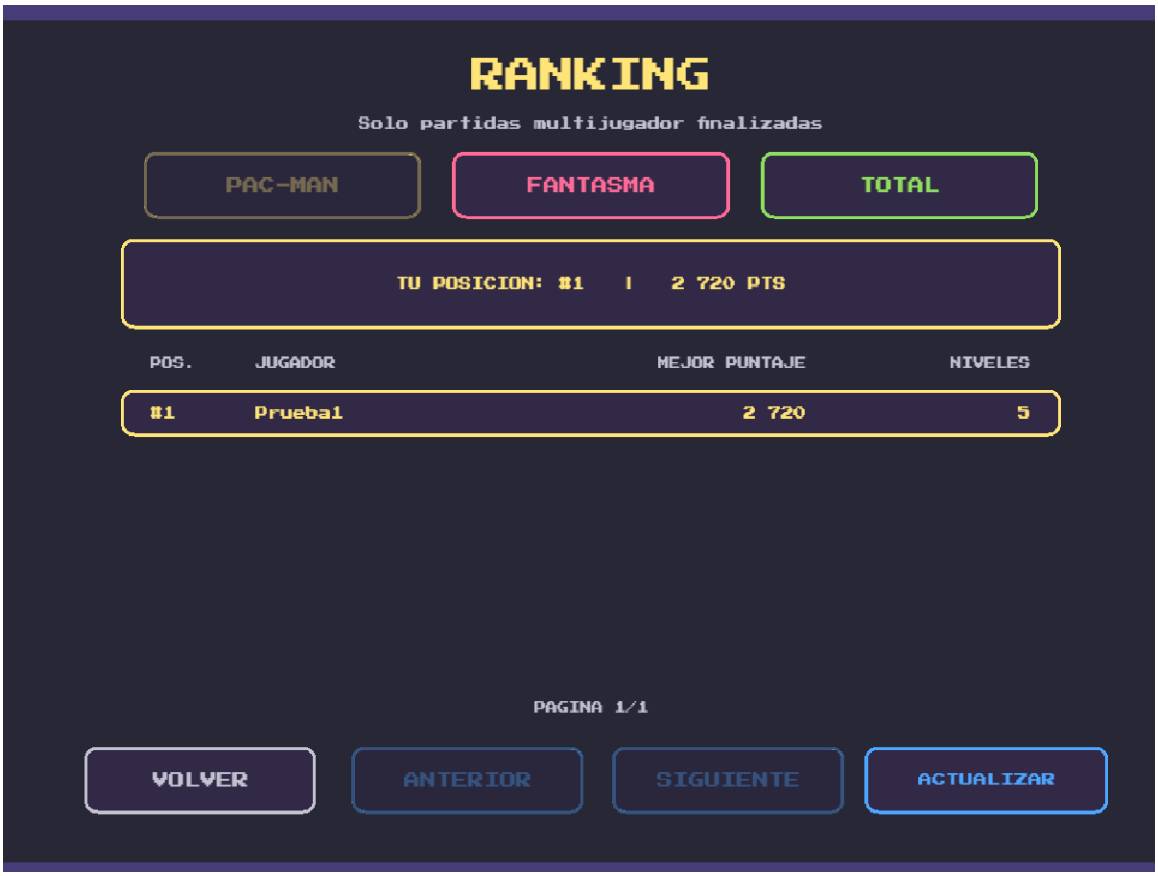
9. Ranking e historial

Ranking

El ranking compara a todos los jugadores. Solo cuenta las **partidas multijugador terminadas**; las partidas contra la computadora no entran.

Pestaña	Ordena por	Columna extra
PAC-MAN	Mejor puntaje jugando como Pac-Man	Niveles jugados como Pac-Man
FANTASMA	Mejor puntaje jugando como fantasma	Niveles jugados como fantasma
TOTAL	Puntos sumados de los dos roles	Partidas jugadas

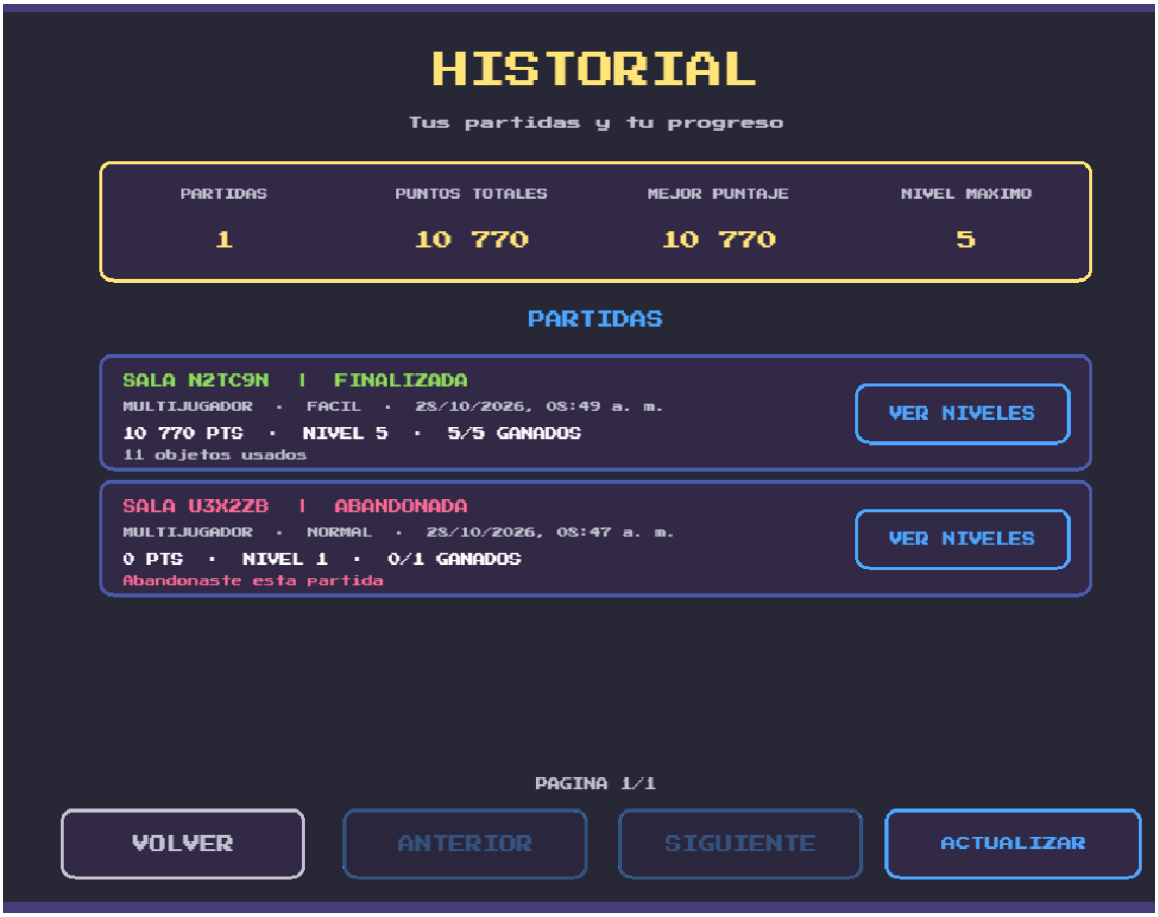
Arriba aparece **TU POSICION** con tus puntos, y en la lista tu fila se resalta en amarillo. Se muestran 5 jugadores por página; usa **ANTERIOR** y **SIGUIENTE** para avanzar y **ACTUALIZAR** para recargar.



Historial

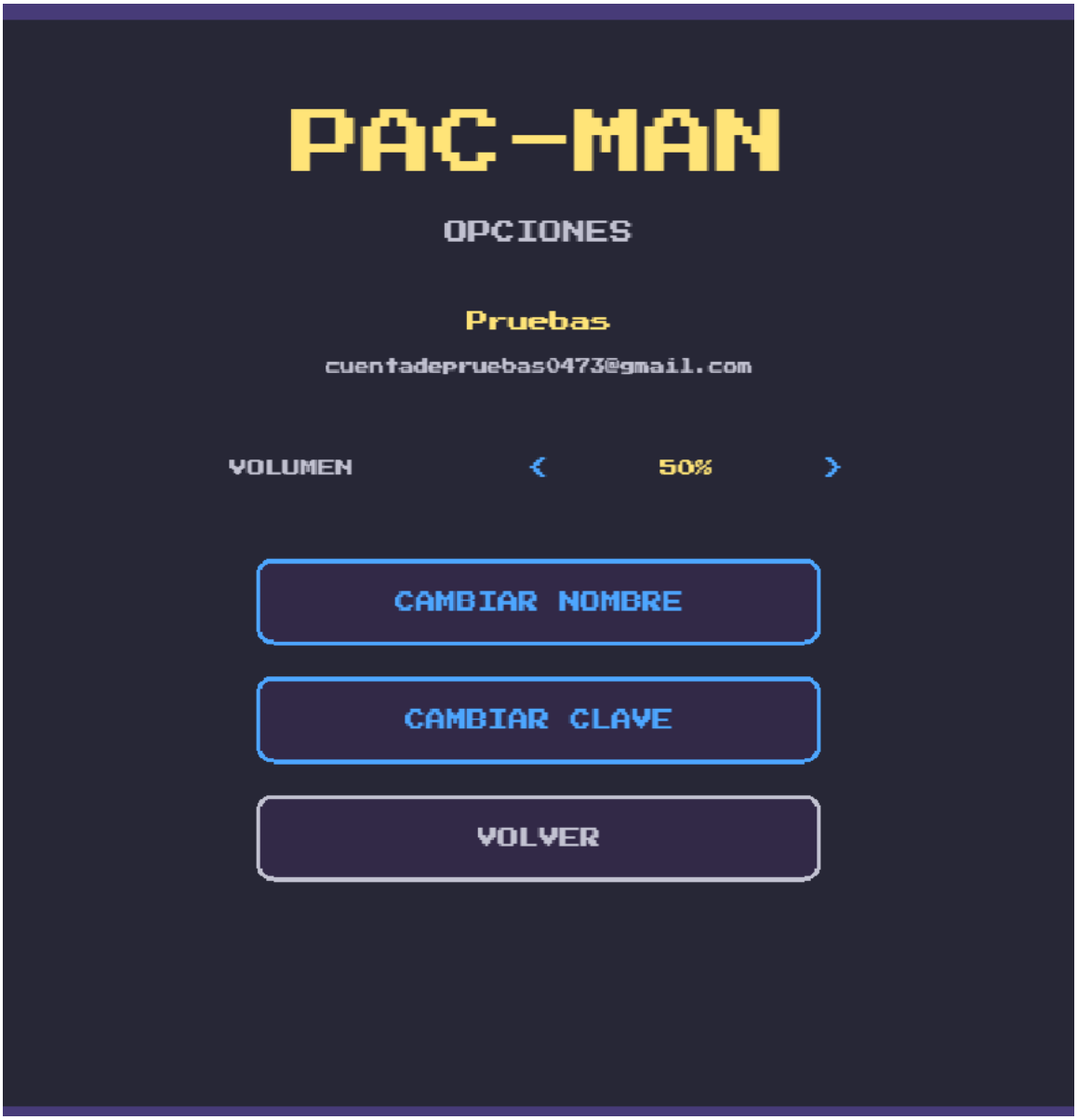
El historial muestra solo **tus** partidas, incluidas las de contra la computadora.

- **Resumen de arriba:** cantidad de partidas, puntos totales, mejor puntaje y nivel máximo alcanzado.
- **Lista de partidas:** código de la sala, estado (EN CURSO, FINALIZADA o ABANDONADA), modo, dificultad, fecha, puntos, nivel alcanzado, niveles ganados y objetos usados. Se muestran 3 por página.
- **VER NIVELES:** el detalle de cada nivel de esa partida: rol que tuviste, personaje, puntos, resultado (VICTORIA, DERROTA, ABANDONO o SIN GANADOR), capturas y objetos usados. Con **PARTIDAS** vuelves a la lista.



10. Opciones

En **OPCIONES** se ven tu nombre de usuario y tu correo, y se configuran el sonido y los datos de la cuenta.



Volumen

Con las flechas de **VOLUMEN** eliges SILENCIO, 25%, 50%, 75% o 100%. Afecta todos los sonidos del juego y queda guardado en el dispositivo.

Durante una partida también puedes silenciar todo con el botón **SONIDO / MUDO** o la tecla M. Al quitar el silencio vuelve el volumen que elegiste aquí.

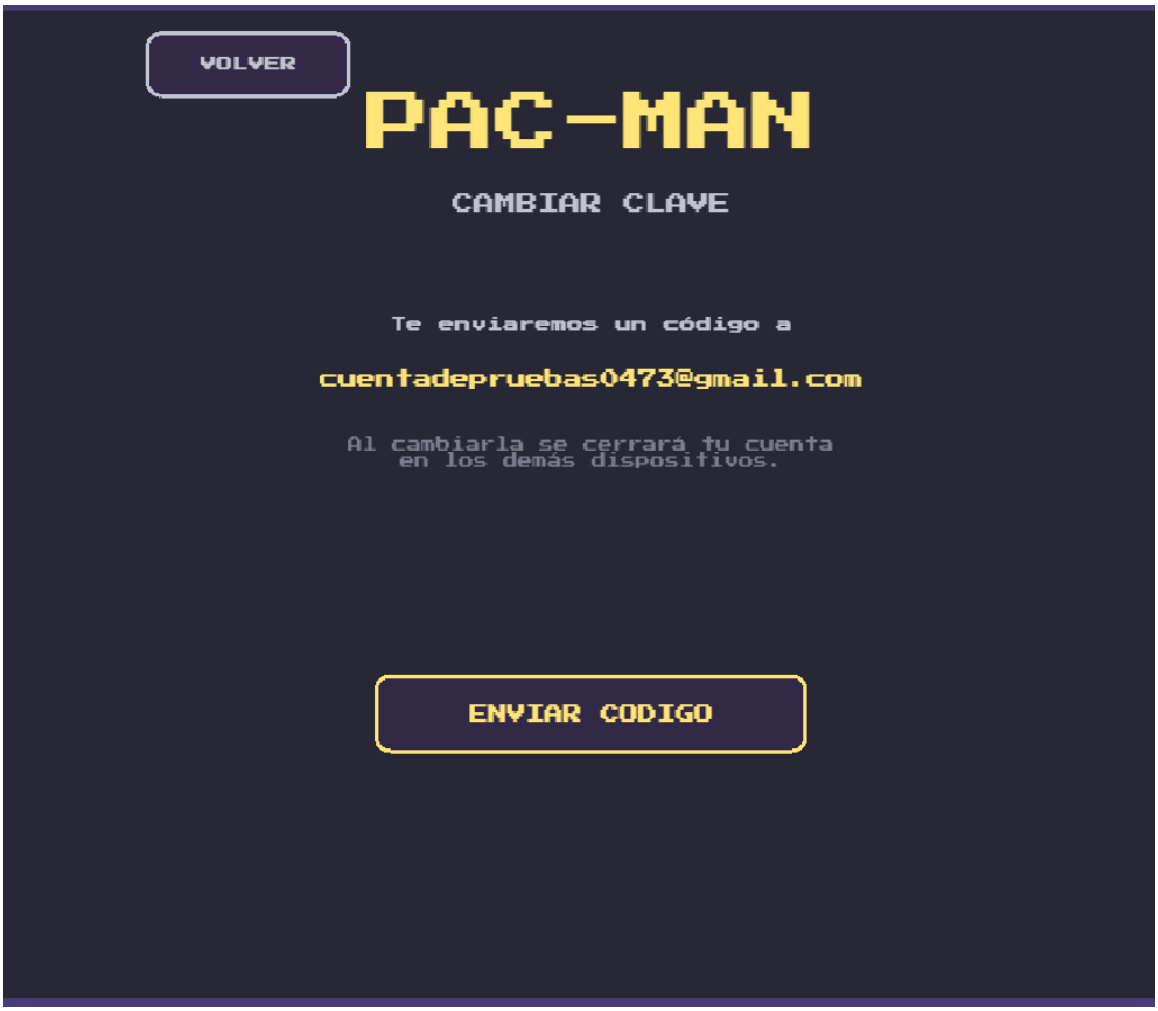
Cambiar nombre

CAMBIAR NOMBRE abre la misma pantalla de la sección 5, con sugerencias si el nombre está ocupado. **VOLVER** regresa a Opciones sin cambiar nada.

Cambiar contraseña

1. Toca **CAMBIAR CLAVE**. Se muestra el correo de tu cuenta.
2. Toca **ENVIAR CODIGO** y revisa tu correo.
3. Escribe el código de 6 números, la contraseña nueva y su confirmación. Tiene que cumplir las reglas de la sección 3 y ser distinta a la actual.
4. Toca **CAMBIAR**. Vuelves a Opciones con un mensaje de confirmación.

Al cambiarla, **tu cuenta se cierra en todos los demás dispositivos** y este sigue con la sesión iniciada. Úsalo si crees que alguien más entró a tu cuenta.



11. Seguridad de la cuenta

Una cuenta solo puede estar abierta en **un dispositivo a la vez**. Si inicias sesión en otro, el anterior vuelve al inicio de sesión con el aviso *"Iniciaron sesión con tu cuenta en otro dispositivo"*, esté en el menú, en una sala o en plena partida. Si estaba jugando, el lugar en la partida pasa al dispositivo nuevo.

Si te aparece ese aviso y no fuiste tú:

1. Inicia sesión otra vez. Eso saca al otro dispositivo.

2. Cambia la contraseña en **OPCIONES → CAMBIAR CLAVE** (sección 10). Si ya no puedes entrar, usa **¿Olvidaste tu contraseña?** (sección 4).

En los dos casos se cierran todas las demás sesiones de la cuenta, y para cambiar la contraseña hace falta el código que llega a tu correo: quien no tenga acceso a tu correo no puede hacerlo.

Otras protecciones:

- Las contraseñas y los códigos no se guardan tal cual, sino transformados de forma irreversible (hash): nadie, ni el administrador, puede verlos.
- Cada código sirve para una sola cosa: uno de verificación no sirve para cambiar la contraseña.
- Nunca compartas los códigos que te lleguen al correo.

12. Problemas frecuentes

Mensaje o problema	Qué hacer
No se pudo conectar con el servidor	Revisa que la computadora del servidor esté encendida y que estés en la misma Wi-Fi. Toca **SERVIDOR** y vuelve a escanear el QR o escribir la IP (sección 2)
Ese QR no es de Pac-Man	Escanea el QR que muestra la computadora del servidor, no otro
Usuario o contraseña incorrectos	Revisa mayúsculas y usa **VER** para mostrar la contraseña. Si no la recuerdas, usa **¿Olvidaste tu contraseña?**
No llega el código al correo	Revisa spam y que el correo esté bien escrito. Espera el minuto y toca **REENVIAR**
El código venció. Pide uno nuevo.	Pasaron más de 15 minutos o ya usaste ese código. Pide otro con **REENVIAR**
Demasiados intentos	Fallaste 5 veces. Pide un código nuevo
Espera N segundos para pedir otro código	Solo se puede pedir un código por minuto
Iniciaron sesión con tu cuenta en otro dispositivo	Alguien entró con tu cuenta en otro lado. Si no fuiste tú, sigue la sección 11
Reconectando… durante la partida	Se perdió la conexión un momento. Mientras tanto la computadora mueve tu personaje; al volver la señal recuperas el control
Sin conexión con el servidor en Buscar sala	Igual que el primer caso de esta tabla
No puedo unirme a una sala	Está **LLENA** (4 jugadores) o la partida ya empezó. Crea otra sala o espera a que termine

Mensaje o problema	Qué hacer
El ranking sale vacío	Todavía nadie termina una partida multijugador. Las partidas contra la computadora no cuentan
No se oye nada	Revisa **VOLUMEN** en Opciones y que en la partida no esté en **MUDO** (tecla M)